XOR 數字(佔分 25 分)

問題描述：

在數位邏輯中的 XOR 運算，對於 $c = a$ XOR b，若 $a = 1, b = 0$，或 $a = 0, b = 1$，則 c 之值為 1。反之，若 a 與 b 同時為 1，或同時為 0，則 c 之值為 0。給定一個由 N 個 0 或 1 組成的二進位數 $S_1 = a_1a_2a_3...a_N$，請產生另一個新的二進位數 $S_2 = b_1b_2b_3...b_N$，其中 $b_i = a_{i-1}$ XOR a_{i+1}。對於最左邊的位元 b_1 而言，$b_1 = a_N$ XOR a_2，而對最右邊的位元 b_N 而言，$b_N = a_{N-1}$ XOR a_1。

舉例來說，若 S_1 = 1010101001，則 $b_1 = a_{10}$ XOR a_2 = 1 XOR 0 = 1、$b_5 = a_4$ XOR a_6 = 0 XOR 0 = 0、$b_6 = a_5$ XOR a_7 = 1 XOR 1 = 0、$b_{10} = a_9$ XOR a_1 = 0 XOR 1 = 1。最後可得到 S_2 = 1000000111。

輸入說明：

第 1 列有一個數字 N，表示二進位數 S_1 的位元個數，N 之值不超過 50。

第 2 列有 N 個數字，每個數字以空白區隔，表示 S_1 的 N 個位元值。

輸出說明：

輸出為一列，有 N 個數字，每個數字以空白區隔，表示二進位數 S_2 的 N 個位元值。

範例說明：

輸入：

```
10
1 0 1 0 1 0 1 0 0 1
```

輸出：

```
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
```

好數問題(佔分 20 分)

問題描述：

如果某一個 4 位數，恰好其中「只有」2 個數字相同，則稱為「好數」，例如：1223、3464、9001 就算是好數，但若有 3 數相同或多於 1 組的數字相同，如 1333、5535、2244 就不算好數。若輸入的數字是 4 位數且是好數，請印出 Good Number；若輸入的數字是 4 位數卻不是好數，請印出 Wrong Number；若不是 4 位數，請印出 Failure Input。

輸入說明：

第 1 行輸入正整數 K，表示共有 K 筆測試資料，其中 1≤K≤100。

第 2 行至第 1+k 行輸入整數 P，其中 0≤P≤4294967295。

輸出說明：

根據題意，印出測試資料結果。

範例 1：

輸入：

```
3
1222
1223
123456
```

輸出：

```
Wrong Number
Good Number
Failure Input
```

範例 2：

輸入：

```
2
3344
4704
```

輸出：

```
Wrong Number
Good Number
```

數字遊戲(佔分 25 分)

問題描述：

文華參加一個賺取積分的比賽，比賽場地分成箱子區和幸運池：箱子區有 2 個箱子，分別為箱子 A 和箱子 B，每個箱子都各自代表 20 位數積分，幸運池裡有 M 張紙牌，紙牌內容有數字、大小寫英文字母或符號。幸運池有 1 個條件：紙牌取出後就不能將紙牌放回幸運池，且只能放在標示'?'位數上。比賽開始時，箱子 A 和箱子 B 上的 20 位數字，有些會填上數字，有些會標示'?'符號，參賽者需從幸運池中選取適當的數字填入標示'?'位數，使 2 個箱子的 20 位數積分相加後為最高。

輸入說明：

第 1 列為箱子 A 區的 20 位數內容 $A_{19}A_{18}A_{17}...A_0$，而每位數 An = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,'?'}。

第 2 列為箱子 B 區的 20 位數內容 $B_{19}B_{18}B_{17}...B_0$，而每位數 Bn = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,'?'}。

第 3 列為幸運池共 M 張紙牌 P，其中 20≤M≤250，P∈可見字元。

輸出說明：

輸出加總後最高積分值。

範例 1：

輸入：

```
10000000000000000000?
500000?000000000?321
#@!FBa041235667709+325811_0$*kYTV!~%%NAQ
```

輸出：

```
60000090000000008328
```

範例 2：

輸入：

```
40708000000?0000000?
300100?0?123456789??
542?% 06654+32571_=/@@0$*#ErR!~(&BbQ?gqvT20
```

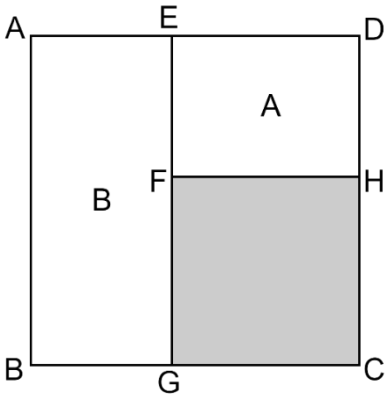
輸出：

```
70718070612945678960
```

陰影面積(佔分 25 分)

問題描述：

假設 ABCD 和 FGCH 為 2 個正方形，給予面積 A(EFHD)和面積 B(ABGE)，試撰寫程式去計算陰影面積 FGCH。



輸入說明：

第 1 行輸入欲計算陰影面積的數目 K，其中 1≤K≤100。

第 2 行至第 1+k 行分別輸入 2 個面積 A 和 B，其中 1≤A<B≤10000。

輸出說明：

計算其陰影面積 FGCH，四捨五入取至小數點第 2 位。

範例 1：

輸入：

1

12,21

輸出：

16.00

範例 2：

輸入：

2

5,7

8,15

輸出：

12.50

9.14